構成C: AWS ライト構成

MOMOCRI AI School Platform インフラ構成提案書

スケーラブル構成

2026年3月
Confidential

概要

AWS のライトウェイトなサービス群を活用し、**エンタープライズグレードのスケーラビリティ**を確保した構成案です。Lightsail でコストを抑えつつ、必要に応じて EC2/ECS へのシームレスな移行が可能です。

$25〜40 /月（約 ¥3,750〜6,000）

※ ElastiCache を省略すれば $10〜25/月

アーキテクチャ構成図

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      AWS Cloud (ap-northeast-1)              │
├──────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│                      │                                       │
│  ┌──────────────┐    │   ┌──────────────────┐                │
│  │   Vercel     │ API │   │ AWS Lightsail    │                │
│  │   Frontend   │ ───→│   │ Django + Gunicorn│                │
│  │   Next.js    │     │   │ Celery Worker    │                │
│  │   $0/mo      │     │   │ $7/mo            │                │
│  └──────────────┘     │   └──────────────────┘                │
│                       │            │                          │
│            ┌──────────┴──┐  ┌──────┴──────┐  ┌──────────────┐ │
│            │ RDS         │  │ ElastiCache │  │ S3           │ │
│            │ PostgreSQL  │  │ Redis       │  │ Storage      │ │
│            │ $15/mo      │  │ $15/mo      │  │ $1〜/mo      │ │
│            └─────────────┘  └─────────────┘  └──────────────┘ │
│                                                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐     │
│  │ CloudFront (CDN) — $0〜 / Route 53 (DNS) — $0.50/zone │     │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

月額コスト内訳

サービス	用途	プラン	月額
Vercel	Next.js フロントエンド	Hobby（無料）	$0
AWS Lightsail	Django API + Celery	1 vCPU / 1GB RAM	$7
RDS PostgreSQL	データベース	db.t4g.micro（Single-AZ）	$15
ElastiCache Redis	Celery ブローカー	cache.t4g.micro	$15
S3	メディアストレージ	Standard	$1〜
CloudFront	CDN	Free Tier（1TB/月）	$0〜
Route 53	DNS	Hosted Zone	$0.50
		合計	**$25〜40/月**

コスト削減オプション: ElastiCache を省略し、Lightsail 上にローカル Redis を同居させれば $10〜25/月 に削減可能。ただし可用性は低下します。

構成C: AWS ライト構成

技術詳細・セットアップ手順

スケーラブル構成

AWS サービス詳細

Lightsail
固定料金の VPS。Nginx + Gunicorn + Celery を同居。スナップショット・バックアップ付き。EC2 へのアップグレードパスあり。

RDS PostgreSQL
マネージド DB。自動バックアップ（7日保持）。自動パッチ適用。Multi-AZ 対応（将来のスケールアップ時）。

ElastiCache Redis
マネージド Redis。高可用性。暗号化対応。Celery ブローカー + セッションストアに利用。

S3
オブジェクトストレージ。django-storages で直接連携。ライフサイクルポリシー。バージョニング対応。

CloudFront
グローバル CDN。S3 オリジン連携。SSL/TLS 自動管理（ACM 証明書無料）。キャッシュ最適化。

Route 53
DNS サービス。ヘルスチェック対応。Alias レコードで AWS サービスと統合。レイテンシベースルーティング。

セットアップ手順（概要）

1. **VPC 設定:** VPC + サブネット作成、セキュリティグループ設定
2. **RDS:** PostgreSQL インスタンス作成 → パラメータグループ設定 → DATABASE_URL 取得
3. **ElastiCache:** Redis クラスター作成 → セキュリティグループで Lightsail からのアクセスを許可
4. **S3:** バケット作成 → IAM ユーザー + ポリシー作成 → CORS 設定
5. **Lightsail:** インスタンス作成 → VPC Peering 設定 → Django デプロイ
6. **CloudFront:** ディストリビューション作成 → S3 オリジン設定 → カスタムドメイン設定
7. **Route 53:** ホストゾーン作成 → A/CNAME レコード設定

メリット・デメリット

メリット
- AWS エコシステムの豊富なサービス
- RDS の自動バックアップ・パッチ
- Lightsail → EC2 → ECS へのスムーズな移行
- CloudWatch によるモニタリング
- IAM による詳細なアクセス制御
- 将来の大規模化に最も強い
- エンタープライズ契約・サポート対応

デメリット
- 3構成中で最もコストが高い
- AWS の学習コスト・複雑さ
- 設定項目が多く初期構築に時間
- VPC/セキュリティグループの設計が必要
- 従量課金要素ありでコスト予測が難しい
- MVP フェーズではオーバースペック

スケールアップパス

段階	ユーザー規模	アクション	月額
MVP	～100	現構成のまま	$25～40
成長期	～1,000	Lightsail → EC2 移行、RDS スケールアップ	$50～80
安定期	～10,000	ECS Fargate、RDS Multi-AZ、ElastiCache 拡張	$150～300
大規模	10,000+	ALB + Auto Scaling、Aurora、Lambda 追加	$300+